



# **Actividad**

## Diseño de bases de datos

M3. Bases de datos



Con esta actividad pondrás en práctica tus conocimientos sobre el diseño de bases de datos, utilizando el lenguaje de modelado UML. La actividad consiste en: analizar una situación sobre el funcionamiento de un *Sistema de Gestión de Tickets de Incidencias*, en un centro de atención al consumidor. El objetivo es **diseñar la estructura** necesaria para **modelar** este sistema y que te permita desarrollar habilidades críticas para representar **relaciones y atributos clave**, en un entorno de bases de datos relacional.



**Situación.** Sistema de Gestión de Tickets de Incidencias

En una gran empresa que atiende a millones de clientes, mantener un servicio de atención eficiente es una prioridad clave. A diario, los clientes reportan una amplia variedad de incidencias, desde problemas técnicos hasta inquietudes relacionadas con facturación o servicio. Cada cliente, sea individual o corporativo, posee una identificación única, la cual permite al sistema asociar todas las actividades relacionadas con él. Adicionalmente, los clientes proporcionan detalles como su nombre, correo electrónico y teléfono de contacto, fundamentales para garantizar un seguimiento adecuado.

Cuando un cliente reporta un problema, se crea un ticket de incidencia. Este ticket funciona como un registro detallado del problema, incluyendo su descripción, categoría, fecha de creación y estado actual. Las incidencias evolucionan, a medida que los agentes del centro de atención interactúan con ellas. Estas interacciones deben quedar registradas en un

historial que permita a cualquier agente revisar rápidamente el progreso del caso.

Por otro lado, los agentes del centro de atención juegan un rol crucial. Cada agente está asignado a un área específica de especialización, como soporte técnico o facturación. Al recibir una incidencia, el sistema asigna a un agente como el responsable de atender el problema. Este agente puede actualizar el estado del ticket, añadir comentarios e interactuar con el cliente para avanzar en la solución. El historial de seguimiento incluye detalles como la fecha y hora de las interacciones, comentarios relevantes y cualquier cambio en el estado de la incidencia.

El objetivo final del sistema, es facilitar una resolución rápida y organizada de las incidencias, asegurando que cada cliente reciba la mejor atención posible y que la empresa mantenga un alto estándar de servicio.



#### Pasos a seguir.

- **Analiza** la situación planteada e **identifica** los elementos clave que te permitirán reconocer las **entidades**, sus **atributos** y las **relaciones** que existen entre ellas.
- **Selecciona** una herramienta para crear el diagrama que represente la base de datos. Algunas de las opciones más comunes que puedes utilizar son:
  - Lucidchart  
<https://www.lucidchart.com>
  - Draw.io

<https://draw.io>

- Canva

<https://www.canva.com>

- **Utiliza** la herramienta elegida para empezar a dibujar el diagrama.  
**Revisa** si refleja correctamente el sistema y si es comprensible.  
**Asegúrate** de que las relaciones entre los elementos sean claras y precisas.
- **Elabora** un reporte que contenga los siguientes puntos:
  - Una breve descripción de lo que representa el diagrama. Detalla las entidades identificadas, sus atributos y la justificación de cada relación.
  - Diagrama UML, con un diseño visual y profesional. Puedes incluirlo como una captura de pantalla.
  - Conclusiones que describan las decisiones tomadas para la elaboración del diagrama, así como los desafíos que enfrentaste en el proceso.

Esta actividad no solo fortalecerá tu comprensión sobre el diseño de bases de datos, sino que también te preparará para desarrollar soluciones eficientes en escenarios del mundo real. ¡Mucho éxito!